

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES II

Tarea 2

1. Diseñar un algoritmo en Python que resuelva ecuaciones diferenciales con el método de Descomposición de Adomian en general.
2. Con el algoritmo creado resolver los siguientes problemas, compara con las soluciones analíticas presentadas por Chen en 2004:

(a) $y' = x^2 + y^2, y(0) = 0$

(b) $u_t = x^2 - (u_x)^2/4, u(x, 0) = 0$

(c) $u_t + u^2 u_x = 0, u(x, 0) = 3x$

(d)

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}u + v &= 0, & \frac{d^2}{dt^2}v + u &= 0, \\ u(0) &= 0, & u'(0) &= 1, \\ v(0) &= 0, & v'(0) &= -1. \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2}u &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}u, & 0 < x < \pi, & t > 0, \\ u(0, t) &= u(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) &= \sin^3(x), & 0 < x < \pi, \\ u_t(x, 0) &= \sin(2x), & 0 < x < \pi. \end{aligned}$$

3. Resolver los problemas de Black-Scholes:

(a)

$$\begin{cases} rC(t, x) = C_t(t, x) + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 C_{xx}(t, x) + rx C_x(t, x), & x > 0, t \in [0, T], \\ C(T, x) = \max(x - K, 0), \\ C(t, x) = x - Ke^{-r(T-t)}, & \text{cuando } x \rightarrow \infty, \\ C(t, 0) = 0, & \forall t > 0. \end{cases}$$

(b) Consideremos el problema:

$$\begin{cases} U_t(\tau, y) = U_{xx}(\tau, y), & y > 0, \tau \in \left[0, \frac{\sigma^2 T}{2}\right], \\ U(0, y) = \max\left(e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)y} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)y}, 0\right), \\ U(\tau, L) = e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)L + \frac{1}{4}(\gamma+1)^2\tau} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)L + \frac{1}{4}(\gamma-1)^2\tau}, \\ U(\tau, 0) = 0, \end{cases}$$

con

$$\tau = \frac{1}{2}\sigma^2(T - t), \quad y = \log\left(\frac{x}{K}\right), \quad \gamma = \frac{2r}{\sigma^2}.$$

Recordemos que al Usar MDA no se usan las condiciones en la frontera como en a), por lo cual se hace una modificación usando

$$U(\tau, y) = u(\tau, y) + w(\tau, y),$$

$$w(\tau, y) = U(0, y) + (U(0, y) - U(\tau, L)) \left(\frac{y - y_0}{L - y_0} \right)$$

el problema se convierte en uno dónde las condiciones de frontera son nulas, en este caso, se puede usar el ADM tradicional que usa sólo la condición inicial:

$$\begin{cases} u_t(\tau, y) = u_{xx}(\tau, y) - w_t(\tau, y), & y > 0, \tau \in \left[0, \frac{\sigma^2 T}{2}\right], \\ u(0, y) = u_0(y) - w(0, y), \\ u(\tau, L) = 0, \\ u(\tau, 0) = 0, \quad \forall \tau > 0, \end{cases}$$

con

$$u_0(y) = \max \left(e^{\frac{1}{2}(\gamma+1)y} - e^{\frac{1}{2}(\gamma-1)y}, 0 \right).$$

Con el ADM obtenemos:

$$u(t) \approx \psi_k = \sum_{i=0}^{k-1} u_i(t).$$

La solución es

$$C(t, x) = K e^{-\frac{1}{2}(\gamma+1)x - \frac{1}{4}(\gamma-1)^2 \tau} (\psi_k + w(\tau, y)).$$

Usa $r = 0,05$, $\sigma = 0.317$, $K = 20$ y $T = 0,25$ (3 meses), compara los resultados.